

Контроль доступа — полные инструкции

- [Контроль доступа — документация и инструкции](#)
 - [Инструкции по ролям](#)
 - [Технический обзор](#)
- [Инструкция жителя — Контроль доступа](#)
 - [1. Где находится](#)
 - [2. Постоянный автомобиль](#)
 - [3. Временный пропуск \(такси / гость / доставка\)](#)
 - [4. Гостевой код \(гость без номера\)](#)
 - [5. Спорный въезд \(подтверждение\)](#)
 - [6. Просмотр проездов](#)
- [Инструкция охраны — Пост охраны](#)
 - [1. Live-лента въездов](#)
 - [2. Очередь ручной проверки \(manual review\)](#)
 - [3. Проверка гостевого кода](#)
 - [4. Ручное открытие без события](#)
 - [5. Поиск и история](#)
- [Инструкция менеджера / администратора — Контроль доступа](#)
 - [1. База доступа \(раздел «База доступа»\)](#)
 - [2. История проездов \(раздел «История проездов»\)](#)
 - [3. Оборудование и зоны \(раздел «Оборудование»\)](#)
 - [4. Что менеджер НЕ может](#)

Контроль доступа — документация и инструкции

Модуль **контроля въезда** (`access_control` / сервис `uk-access-api`) — отдельный доменный сервис внутри монорепозитария УК: ANPR-камеры распознают номер, центральный backend принимает решение, edge управляет шлагбаумом. Подробное ТЗ — в [../TECHNICAL_SPEC.md](#) (v1.4).

Инструкции по ролям

Роль	Кому	Документ
 Житель (<code>applicant</code>)	жильцы ЖК	Инструкция жителя — бот и Mini App: авто, пропуска, гостевые коды, спорный въезд
 Охрана (<code>security_operator</code>)	операторы поста охраны	Инструкция охраны — live-лента, ручная проверка, гостевые коды, ручное открытие
 Менеджер / админ (<code>manager</code> , <code>system_admin</code>)	УК	Инструкция менеджера — авто, заявки, пропуска, зоны/места, оборудование, история

Роль	Кому	Документ
 Технический обзор	разработка/ эксплуатация	Технический обзор (ниже)

Технический обзор

Состав

- **Сервис uk-access-api** (FastAPI) — REST + WebSocket, общая PostgreSQL/Redis с основным стеком.
- **Дашборд УК** (React) — разделы «Контроль доступа», «История проездов», «База доступа», «Оборудование».
- **Telegram-бот** (aiogram) — раздел жителя + уведомления.
- **TWA Mini App** — раздел «Доступ» для жителя.
- **Медиа-сервис** — хранение фото проезда (обзор + номер) в отдельном Telegram-канале.

Ключевые принципы (ТЗ §4)

1. Камера только распознаёт номер; решение принимает backend.
2. Edge offline применяет только подписанный snapshot (пилот — `fail_closed`).
3. Клиенты (бот/TWA/web) не содержат бизнес-логики — единый API и Decision Engine.
4. События, решения, команды и аудит **идемпотентны** и **append-only** (нельзя изменить/удалить прикладной ролью).
5. Ручное открытие — только персональный аккаунт + причина.

Роли (ТЗ §3.2)

`applicant` — житель · `security_operator` — охрана · `manager` — администратор УК · `system_admin` — системный администратор (оборудование, device-ключи).
`executor` / `inspector` доступа к модулю не имеют.

Архитектура решения о въезде

```
ANPR-камера → edge → POST /camera-events/anpr (device-auth HMAC)
  → Decision Engine: нормализация номера → постоянный авто / taxi-pass / тип зоны
  → allow | deny | manual_review (+ причина)
  → при allow: команда в barrier_commands (outbox) → edge открывает шлагбаум
  → событие в live-ленте охраны (WebSocket), запись в append-only журнал
```

Тип парковки (важно для логики)

- **Закреплённые места** (`assigned`): место куплено/ареновано за квартирой; пускаем любой активный авто квартиры с активным закреплением (аренда — по сроку).

- **Общие зоны** (`shared`): личных мест нет; пускаем все авто, зарегистрированные на квартиру, обслуживаемую зоной; гибкий лимит на квартиру; учёт заездов (полный контроль занятости — после оснащения выездных камер).

Безопасность и ПД (ТЗ §9, §11)

- Device-auth: API-key + HMAC тела + nonce/timestamp + IP-allowlist (прод — mTLS).
- Фото/номера/коды — **не в обычных логах**; фото — по короткоживущим signed-URL с отдельным разрешением; одноразовые коды — только хэш, TTL ≤30 мин, rate-limit.
- Append-only журналы решений/событий/аудита защищены триггерами и DB-грантами.

Состояние пилота

Синтетический стенд (реальные ПД и камера подключаются после выполнения §11 и обследования объекта). Развёрнут на dev (`uk-access-api`), проверяется ANPR-симулятором и функцией «Тест точки въезда».

Инструкция жителя — Контроль доступа

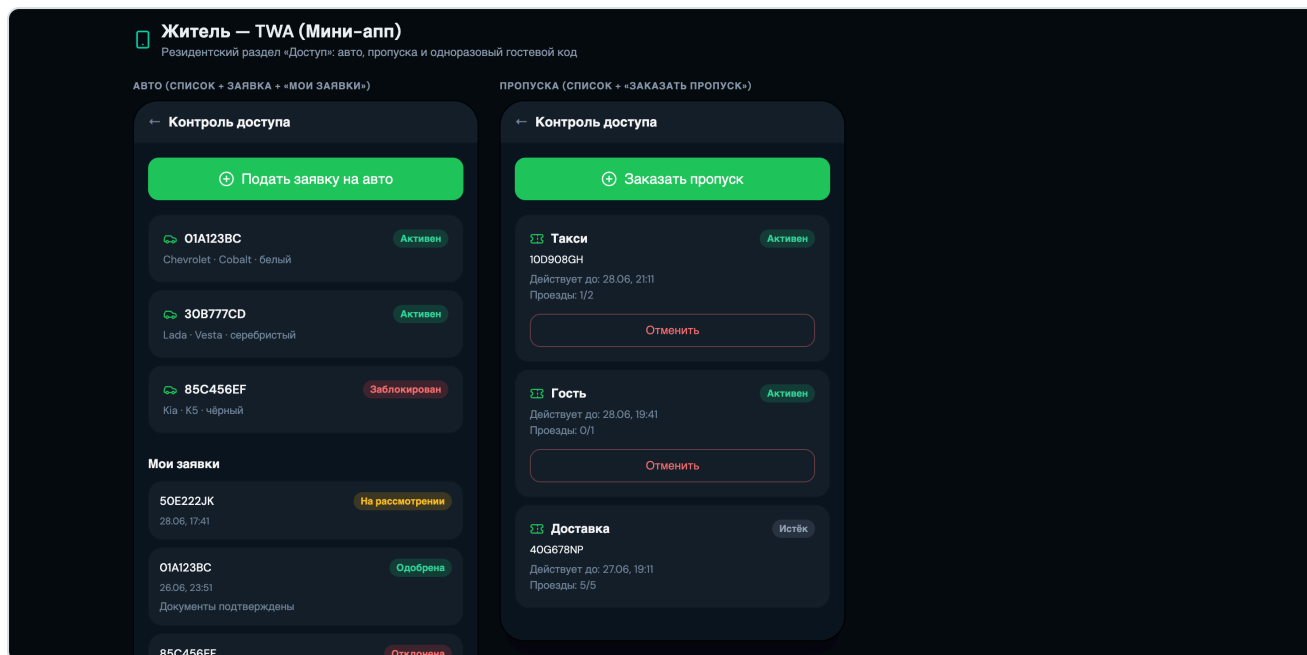
Житель управляет своими автомобилями и пропусками через **Telegram-бот** или **Mini App (TWA)**. Доступ только к **своим подтверждённым квартирам**.

Роль: `applicant` . Все действия — для квартир, где вы подтверждены управляющей компанией.

1. Где находится

- **Бот**: меню → «**Контроль доступа**» (появляется у жителя).
- **Mini App (TWA)**: нижняя вкладка «**Доступ**».

Разделы: **Авто**, **Пропуска**, **Проезды**.



2. Постоянный автомобиль

Чтобы ваш автомобиль пускали постоянно, подайте заявку — её подтверждает управляющая компания.

1. **Авто** → «Подать заявку на авто».
2. Укажите **гос-номер**, **тип связи** (владелец / арендатор / семья / служебный), при необходимости — марку/цвет и квартиру (если их несколько).
3. Отправьте. Заявка появится в «**Мои заявки**» со статусом «**На рассмотрении**».
4. После решения УК придёт **уведомление в бот** («Одобрено» / «Отклонено» с причиной). Одобренный авто начинает открывать шлагбаум автоматически.

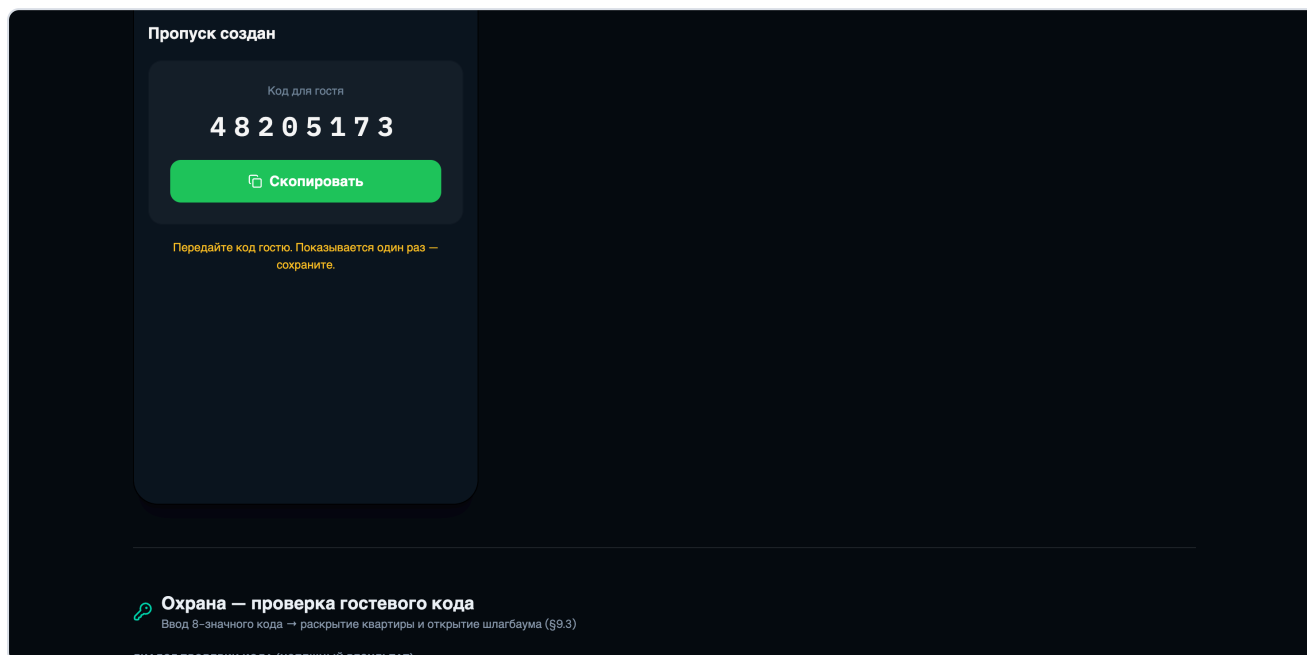
Несколько машин на квартиру — норма (например, приезжаете на разных служебных авто): все зарегистрированные на квартиру номера получают доступ согласно типу парковки.

3. Временный пропуск (такси / гость / доставка)

1. **Пропуска** → «Заказать пропуск».
2. Выберите тип: **такси**, **гость** или **доставка**.
3. Укажите **гос-номер** (если известен) и **срок действия**; при необходимости — квартиру.
4. Готово — пропуск активен; в списке видно срок и счётчик въездов (использовано/лимит). Активный пропуск можно **отменить** кнопкой «Отменить».

4. Гостевой код (гость без номера)

Если номер гостя заранее неизвестен — создайте гостевой пропуск **без номера**: система выдаст **одноразовый 8-значный код**.



- Код показывается **один раз** — скопируйте и передайте гостю.
- Срок действия — до 30 минут; код одноразовый.
- На въезде гость называет код охране — охрана проверяет его и открывает шлагбаум.
- Код нигде не хранится в открытом виде и не попадает в логи.

5. Спорный въезд (подтверждение)

Если по вашему номеру возникает спорная ситуация (например, нечёткое распознавание), система может прислать в бот запрос:

⚠ «Спорный въезд по вашему авто •••123, зона 3. Это вы?» — **[Подтвердить]**
[Отклонить]

- Нажмите «**Подтвердить**» или «**Отклонить**» — ваш ответ увидит охрана.
- Это **совещательный** ответ: финальное решение об открытии принимает оператор охраны (для защиты от подмены номера).

6. Просмотр проездов

Проезды — последние въезды по вашим автомобилям: время, решение (разрешён/отказ), направление, место. Видны только ваши события.

Частые вопросы

- **Не вижу раздел «Контроль доступа».** Убедитесь, что у вас роль жителя и есть подтверждённая квартира.
- **Заявка долго «на рассмотрении».** Подтверждение — на стороне УК; придёт уведомление.
- **Потерял гостевой код.** Создайте новый гостевой пропуск (старый можно отменить).

Инструкция охраны — Пост охраны

Оператор охраны работает в **дашборде УК**, раздел «**Контроль доступа**» (Пост охраны). Вход — личный аккаунт (роль security_operator); под общим аккаунтом работать нельзя.

Все ручные действия требуют **персонального аккаунта и причины** и фиксируются в аудите.

1. Live-лента въездов

Раздел открывается на вкладке **Live** — события приходят в реальном времени по защищённому WebSocket: время, решение (🟢 разрешён / 🔴 запрещён / 🟡 ручная проверка), причина, зона-точка, направление, **маскированный номер** (полный номер — в детали события).

Пост охраны

Live-лента, очередь ручной проверки (с фото) и история

LIVE-ЛЕНТА

На связи

ВРЕМЯ	РЕШЕНИЕ	ПРИЧИНА	МЕСТО	НАПРАВЛЕНИЕ	НОМЕР
28.06.2026, 19:00:48	Разрешён	ТС в постоянном списке	Зона 1 · Точка 1	Въезд	01A...BC
28.06.2026, 18:58:48	Ручная проверка	Требуется ручная проверка	Зона 1 · Точка 1	Въезд	30B...CD
28.06.2026, 18:55:48	Запрещён	ТС не найдено	Зона 1 · Точка 2	Въезд	85C...EF
28.06.2026, 18:52:48	Разрешён	Гостевой доступ разрешён	Зона 1 · Точка 1	Выезд	10D...GH
28.06.2026, 18:48:48	Запрещён	Срок доступа истёк	Зона 2 · Точка 3	Въезд	50E...JK

ОЧЕРЕДЬ РУЧНОЙ ПРОВЕРКИ (ОБЗОР + НОМЕР)

30B777CD Ожидает 2 мин

Зона 1 · Точка 1 · 28.06.2026, 18:58:48

ФОТО АВТОМОБИЛЯ

обзор · ANPR

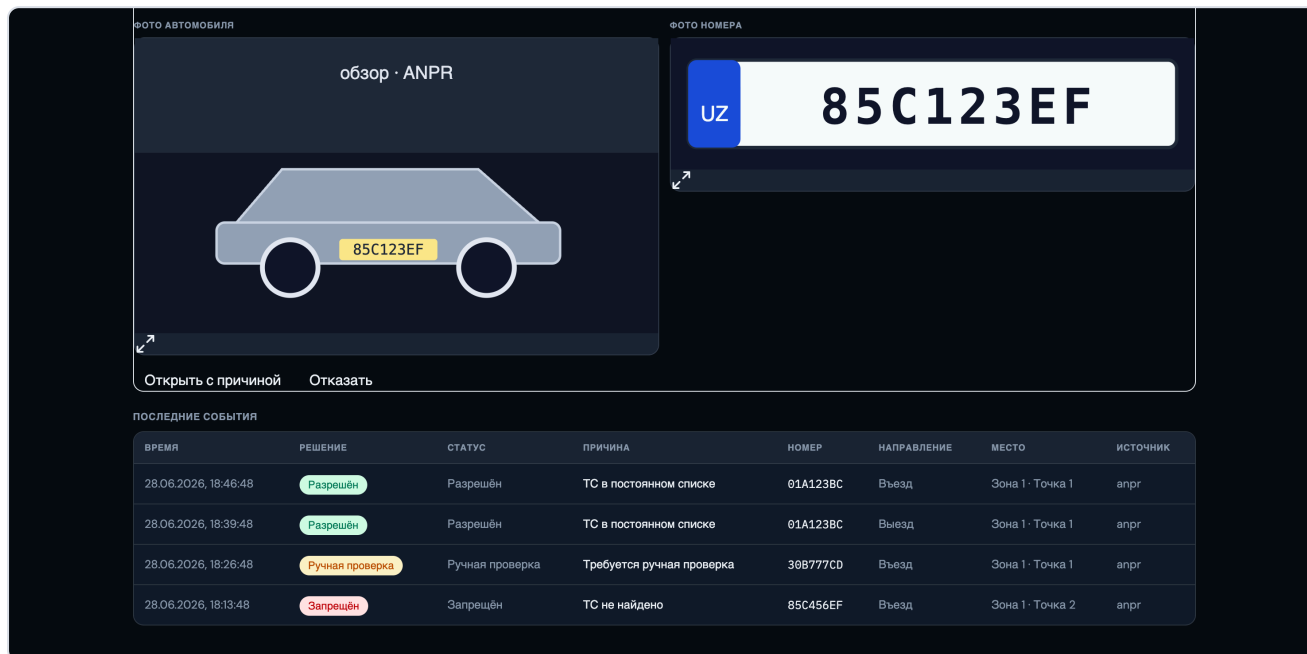
ФОТО НОМЕРА

UZ 30B777CD

Индикатор «На связи» показывает состояние соединения.

2. Очередь ручной проверки (manual_review)

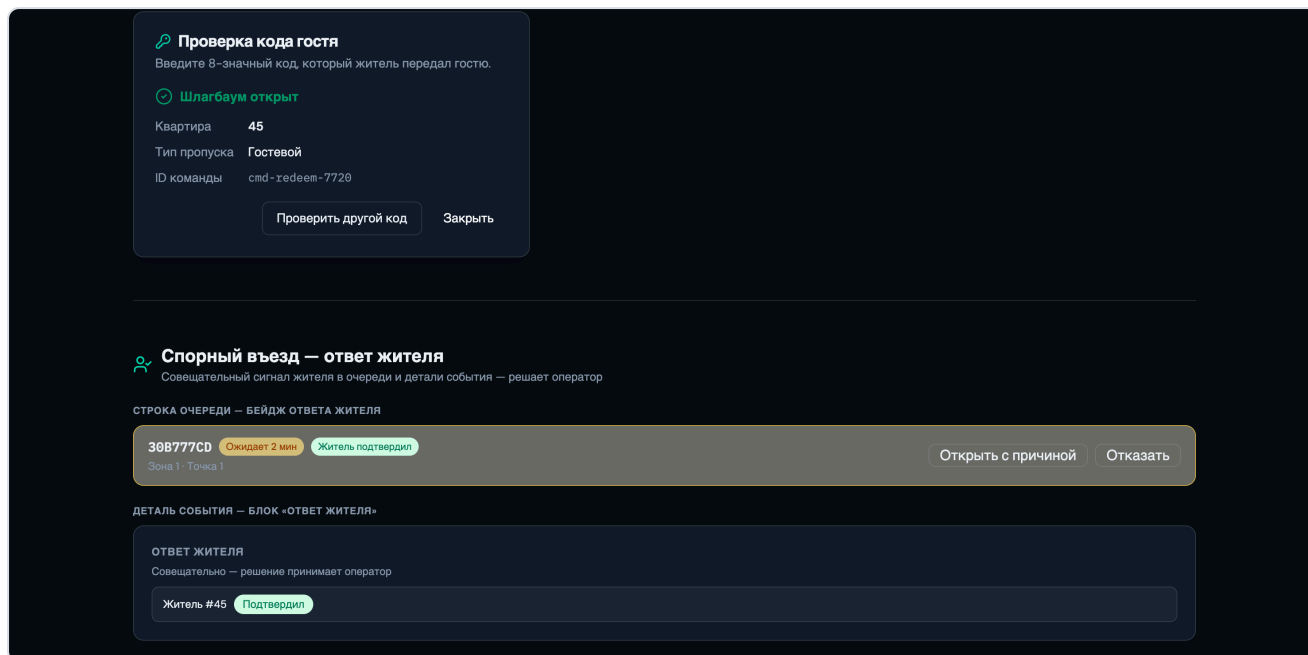
Когда система не уверена (низкое качество распознавания, аномалия), решение попадает в **очередь ручной проверки** с таймером ожидания. По каждому событию видны **фото автомобиля** и **фото номера**, и доступны два действия:



- «**Открыть с причиной**» — впустить: укажите причину → создаётся ручное открытие и команда на шлагбаум.
- «**Отказать**» — зафиксировать отказ с причиной (без открытия).

Если не решить в отведённое время — событие автоматически становится **просроченным** (автоматическое открытие не происходит).

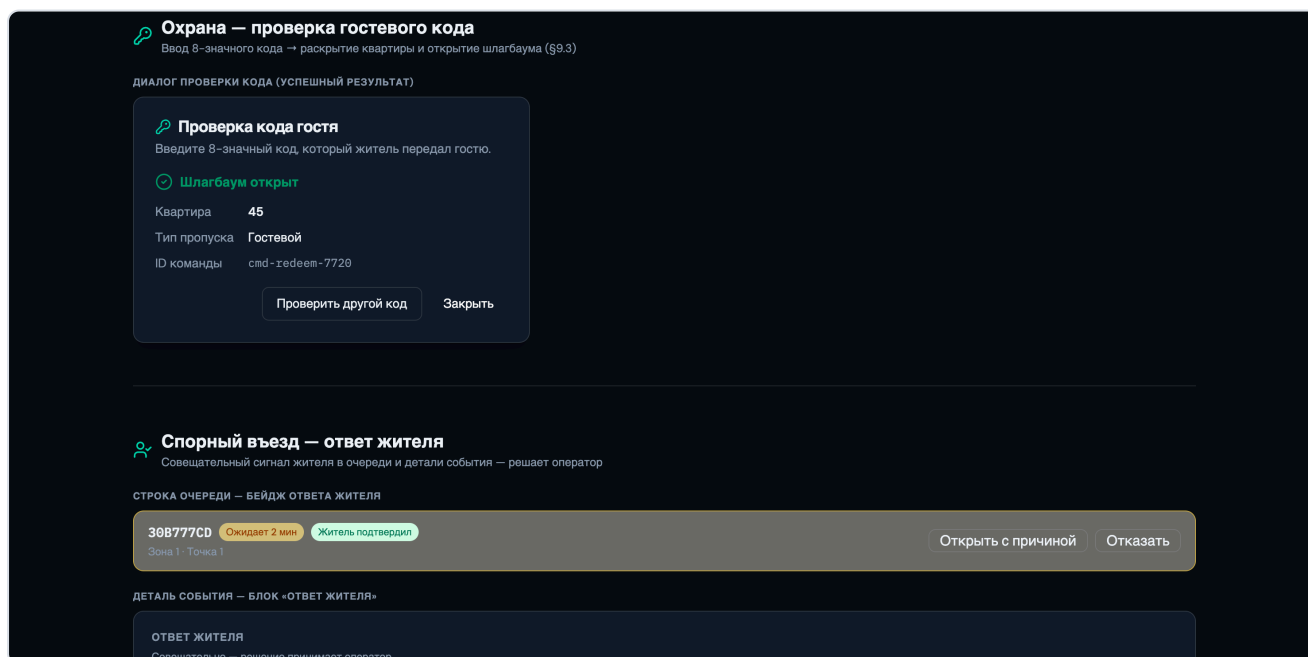
Ответ жителя. Если по номеру был спорный въезд, в карточке/детали виден ответ жителя — «Житель подтвердил/отклонил». Это **совещательный сигнал**: решение всё равно принимаете вы.



3. Проверка гостевого кода

Гость без зарегистрированного номера называет **8-значный код**. На Посту охраны:

1. Кнопка «**Проверить код гостя**».
2. Введите код → «**Проверить**».
3. При успехе раскрываются **квартира и тип пропуска**, шлагбаум открывается.
4. Неверный/просроченный код → общая ошибка (детали не раскрываются). После нескольких неверных попыток ввод временно блокируется.



Квартира и тип заявки показываются **только после успешной проверки кода** (защита ПД).

4. Ручное открытие без события

Если нужно открыть шлагбаум вне привязки к событию (аварийная служба, техпроверка) — используется ручное открытие с **обязательной причиной**. Если по этому шлагбауму есть активная ручная проверка — система вернёт конфликт и предложит сначала разрешить её.

5. Поиск и история

- **История/поиск** — последние события с фильтрами (номер, решение, период) и переходом в деталь события (камера, достоверность, цепочка решений и команд, фото).

Важно

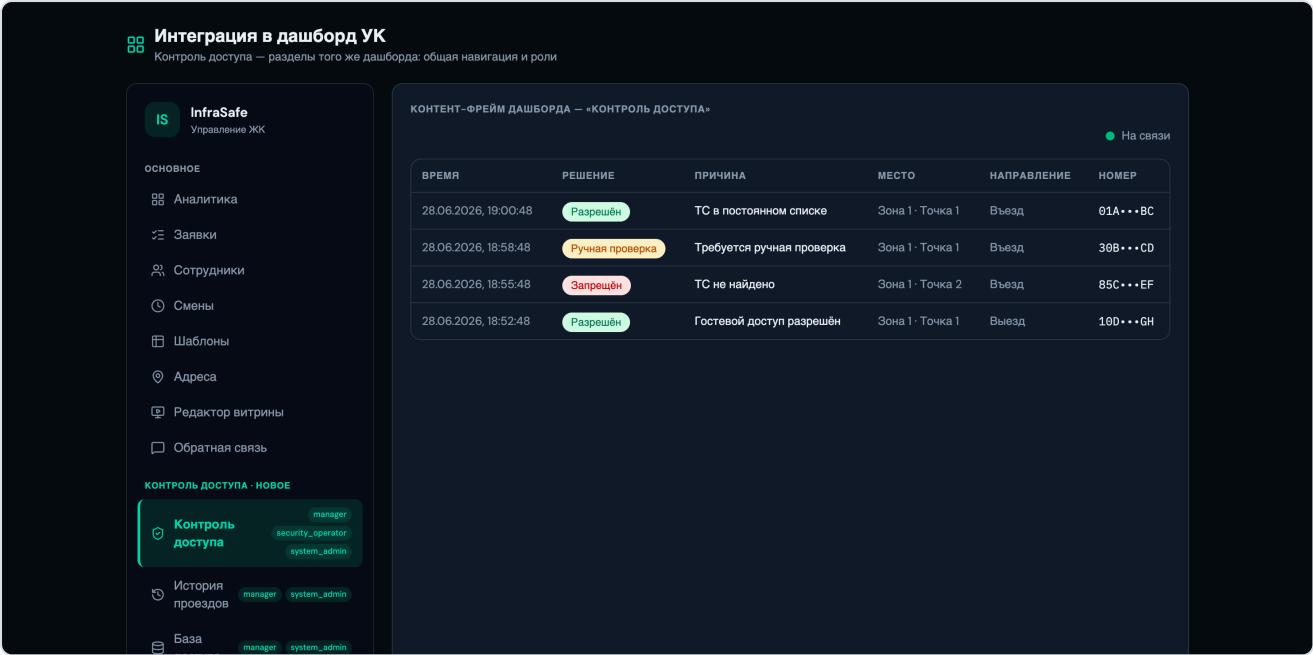
- Решение об открытии принимает система/оператор — медленный ответ backend **не даёт** edge открыть шлагбаум самовольно.
- Все ручные открытия и отказы — с причиной и под вашим аккаунтом (аудит).
- Полные номера/фото — только в интерфейсе по праву доступа, не в общих логах.

Инструкция менеджера / администратора — Контроль доступа

Менеджер УК работает в **дашборде** в разделах контроля доступа. Часть функций (оборудование, device-ключи) доступна только системному администратору (`system_admin`).

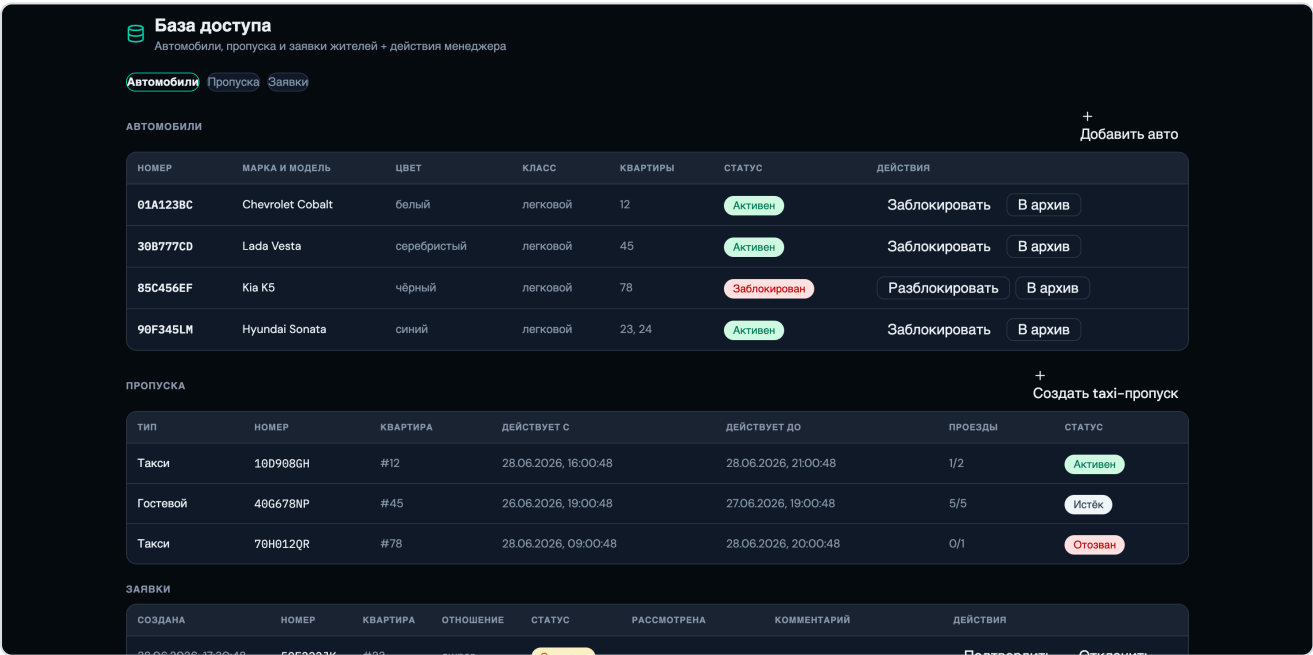
Роли: `manager` — авто, заявки, пропуска, зоны, история; `system_admin` — дополнительно камеры, шлагбаумы, edge-контроллеры и device-ключи.

Контроль доступа — это **разделы того же дашборда УК**: общая навигация, вход и роли.



1. База доступа (раздел «База доступа»)

Три вкладки:



Автомобили

Список авто: номер (оригинал/нормализованный), страна/тип, марка/цвет, статус (активен/заблокирован/архив), связанные квартиры. Действия:

- «Добавить авто» — создать авто и при необходимости привязать к квартире (+ право на зону).

- **«Заблокировать»** — с обязательной причиной (фиксируется); **«Разблокировать»**, **«В архив»**.

Пропуска

Список временных пропусков (тип, квартира, номер, зона, срок, использовано/лимит, статус).

- **«Создать taxi-пропуск»** — выдать пропуск вручную.

Заявки жителей

Заявки на постоянный авто (квартира, заявитель, номер, тип связи, статус).

- **«Подтвердить»** (опц. зона + комментарий) — активирует постоянный авто (создаются авто + связь с квартирой + право на зону), житель получает уведомление.
- **«Отклонить»** — с комментарием.

2. История проездов (раздел «История проездов»)

Журнал всех проездов с фильтрами (период, решение, зона, номер, источник) и пагинацией. Клик по строке → деталь: камера, достоверность, append-only цепочка решений, команды шлагбаума, ручные открытия, фото.

История проездов

События доступа с фильтрами и детализацией

Номер

Решение

С даты

По дате

Зона

Источник

Сбросить

Поиск по номеру

Все решения

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

ВРЕМЯ	РЕШЕНИЕ	СТАТУС	ПРИЧИНА	НОМЕР	НАПРАВЛЕНИЕ	МЕСТО	ИСТОЧНИК
28.06.2026, 18:46:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Въезд	Зона 1 · Точка 1	aprg
28.06.2026, 18:39:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Выезд	Зона 1 · Точка 1	aprg
28.06.2026, 18:26:48	Ручная проверка	Ручная проверка	Требуется ручная проверка	30B777CD	Въезд	Зона 1 · Точка 1	aprg
28.06.2026, 18:13:48	Запрещён	Запрещён	ТС не найдено	85C456EF	Въезд	Зона 1 · Точка 2	aprg
28.06.2026, 18:02:48	Разрешён	Разрешён	Гостевой доступ разрешён	10D908GH	Въезд	Зона 1 · Точка 1	aprg
28.06.2026, 17:48:48	Запрещён	Запрещён	Срок доступа истёк	50E222JK	Въезд	Зона 2 · Точка 3	aprg
28.06.2026, 17:25:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	90F345LM	Выезд	Зона 2 · Точка 3	aprg
28.06.2026, 16:59:48	Разрешён	Разрешён	Гостевой доступ разрешён	40G678NP	Въезд	Зона 1 · Точка 1	aprg
28.06.2026, 16:40:48	Запрещён	Запрещён	ТС не найдено	70H012QR	Въезд	Зона 1 · Точка 2	aprg
28.06.2026, 16:12:48	Разрешён	Разрешён	ТС в постоянном списке	01A123BC	Въезд	Зона 1 · Точка 1	aprg

1-10 из 128

3. Оборудование и зоны (раздел «Оборудование»)

Управление топологией точек въезда. Зоны и въезды — `manager` + `system_admin` ; камеры, шлагбаумы, контроллеры — только `system_admin` .

Оборудование

Зоны, въезды, камеры, шлагбаумы и контроллеры точек проезда

Зоны

Места

Закрепления

Въезды

Камеры

Шлагбаумы

Контроллеры

ЗОНЫ

КОД	НАЗВАНИЕ	ТИП ПАРКОВКИ	ЗАНЯТОСТЬ	OFFLINE-РЕЖИМ	ЛИМИТ ПОСТОЯННЫХ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
Z-MAIN	Главный двор	Закреплённые	—	Кэш постоянных	2	Активен	Редактировать Деактивировать
Z-PARK	Подземный паркинг	Общая	57 / 80	Закрото при сбое	1	Активен	Редактировать Деактивировать
Z-SERV	Служебная зона	Закреплённые	—	Закрото при сбое	—	В архиве	Редактировать

МЕСТА

+
Добавить место

КОД	ЗОНА	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
A-01	Z-MAIN — Главный двор	Активен	Редактировать Деактивировать
A-02	Z-MAIN — Главный двор	Активен	Редактировать Деактивировать
A-03	Z-MAIN — Главный двор	Неактивно	Редактировать Деактивировать
P-101	Z-PARK — Подземный паркинг	Активен	Редактировать Деактивировать
P-102	Z-PARK — Подземный паркинг	В архиве	Редактировать Деактивировать

ЗАКРЕПЛЕНИЯ

+
Закрепить место

Вкладки:

- Зоны** — код, название, **тип парковки** (закреплённая/общая), ёмкость, лимит авто на квартиру, привязанные **фазы** (yards). Для общих зон видна занятость.
- Въезды** — точка проезда, направление.
- Камеры** — привязка к въезду, вендор/модель, доп-атрибуты (JSON).
- Шлагбаумы** — тип реле, конфиг (JSON).
- Контроллеры (edge)** — создание контроллера выдаёт **device API-ключ один раз** (сохраните!); есть **ротация ключа**.

КОД	ЗОНА	НАПРАВЛЕНИЕ	НАЗВАНИЕ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
G-MAIN-IN	Z-MAIN — Главный двор	Въезд	Главный въезд	Активен	Редактировать Деактивировать
G-MAIN-OUT	Z-MAIN — Главный двор	Выезд	Главный выезд	Активен	Редактировать Деактивировать
G-PARK-IN	Z-PARK — Подземный паркинг	Въезд	Въезд в паркинг	Активен	Редактировать Деактивировать
G-SERV-IN	Z-SERV — Служебная зона	Въезд	Служебный въезд	В архиве	Редактировать

КАМЕРЫ

КОД	ВЪЕЗД	НАПРАВЛЕНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
CAM-01	G-MAIN-IN	Въезд	Hikvision iDS-2CD7A46	Активен	Редактировать Деактивировать
CAM-02	G-MAIN-OUT	Выезд	Hikvision iDS-2CD7A46	Активен	Редактировать Деактивировать
CAM-03	G-PARK-IN	Въезд	Dahua IPC413	Активен	Редактировать Деактивировать

ШЛАГБАУМЫ

КОД	ВЪЕЗД	РЕЛЕ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
BAR-01	G-MAIN-IN	NO #1	Активен	Редактировать Деактивировать
BAR-02	G-MAIN-OUT	NO #2	Активен	Редактировать Деактивировать
BAR-03	G-PARK-IN	NC #1	Активен	Редактировать Деактивировать

КОНТРОЛЛЕРЫ

UID	НАЗВАНИЕ	СТАТУС	IP ALLOWLIST	ДЕЙСТВИЯ
-----	----------	--------	--------------	----------

Тип парковки

- **Закреплённые места** — заведите **места** (вкладка «Места») и **закрепления** за квартирами (вкладка «Закрепления»: владение `owned` / аренда `rented` со сроком; отзыв/ продление). Авто квартиры пускают при активном закреплении; просрочка аренды → отказ.
- **Общие зоны** — личных мест нет; пускаем все авто квартиры, обслуживаемой зоной; гибкий лимит на квартиру. Сейчас ведётся **учёт заездов**; полный контроль занятости — после оснащения выездных камер.

Диагностика точки (без камеры)

Для контроллера — действие «Тест»: синтетический проезд проходит реальный Decision Engine, видно решение/команду; событие появляется в live-ленте и истории (помечено как диагностическое). Позволяет принять настроенную точку до подключения реальной камеры.

4. Что менеджер НЕ может

- Изменять или удалять события/решения/аудит (журналы append-only).
 - Открывать слагбаум «за оператора» без причины и аудита.
-

Типовые сценарии

- **Новый житель с авто:** житель подаёт заявку → вы подтверждаете в «База доступа → Заявки» → авто активируется автоматически.
- **Заблокировать должника:** «База доступа → Автомобили → Заблокировать» с причиной.
- **Завести подземный паркинг с местами:** «Оборудование → Зоны» (тип «закреплённые») → «Места» → «Закрепления» за квартирами (купля/аренда+срок).
- **Принять точку въезда без камеры:** «Оборудование → Контроллеры → Тест».